# H. Cincin Reaktor

Batas waktu: 1 detik
Batas memori: 256 MB

Di Fasilitas Riset Energi Terbarukan Kota Gama, terdapat $N$ reaktor fusi mini (dinomori dari 1 hingga $N$ searah jarum jam) yang disusun melingkar. Karena tersusun melingkar, reaktor $i$ bertetangga langsung dengan reaktor $i-1$ dan reaktor $i+1$, Reaktor 1 bertetangga dengan reaktor $N$ dan reaktor 2. Reaktor $N$ bertetangga dengan reaktor $N-1$ dan reaktor 1.

Saat ini, reaktor $i$ memiliki muatan energi sebesar $A_i$. Para peneliti di Kota Gama bermaksud mengubah konfigurasi muatan tersebut agar tepat sama dengan konfigurasi target yang diharapkan, yaitu reaktor $i$ harus memiliki muatan sebesar $B_i$.

Untuk memindahkan muatan antarreaktor, stasiun kendali pusat dapat melakukan **operasi dispersi**. Untuk suatu operasi dispersi pada reaktor $i$, operator memilih sebuah **parameter** $k$ berupa bilangan bulat (bisa bernilai positif, negatif, atau nol), yang mengakibatkan:

- Muatan reaktor $i-1$ bertambah sebesar $k$
- Muatan reaktor $i+1$ bertambah sebesar $k$
- Muatan reaktor $i$ berkurang sebesar $2k$

Definisikan $K_i$ sebagai jumlah seluruh **parameter** operasi dispersi pada reaktor $i$, maka total biaya energi stabilisasi yang dibutuhkan adalah

$$\sum_{i=1}^{N} |K_i|$$

Bantulah para peneliti Kota Gama menentukan apakah konfigurasi target $B$ dapat dicapai dari konfigurasi awal $A$ menggunakan kombinasi operasi dispersi. Jika memungkinkan, tentukan total biaya energi stabilisasi minimum yang diperlukan.

## Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat $N$ ($3 \le N \le 200\,000$) yang menyatakan banyaknya reaktor pada cincin energi Kota Gama.

Baris kedua berisi $N$ buah bilangan bulat $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($-10\,000 \le A_i \le 10\,000$) yang menyatakan konfigurasi muatan awal setiap reaktor.

Baris ketiga berisi $N$ buah bilangan bulat $B_1, B_2, \ldots, B_N$ ($-10\,000 \le B_i \le 10\,000$) yang menyatakan konfigurasi muatan target setiap reaktor.

## Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan total biaya energi stabilisasi minimum untuk mencapai konfigurasi target, atau `-1` apabila konfigurasi target mustahil dicapai.

## Contoh Masukan/Keluaran

| Masukan | Keluaran |
|---|---|
| 4<br>1 5 2 4<br>0 3 1 8 | 3 |

## Penjelasan

Pada contoh di atas, skenario optimum dapat diperoleh dengan

- Operasi dispersi pada reaktor 2 sekali dengan parameter $k = 1$,
- Operasi dispersi pada reaktor 4 sekali dengan parameter $k = -2$.

Setelah kedua operasi tersebut dijalankan, muatan akhir reaktor menjadi $[0, 3, 1, 8]$, tepat sesuai dengan konfigurasi target $B$.

Nilai $K_1 = 0$, $K_2 = 1$, $K_3 = 0$, dan $K_4 = -2$. Total biaya energi stabilisasi yang dikeluarkan adalah $|0| + |1| + |0| + |-2| = 3$.

Tidak ada cara lain yang menghasilkan muatan target dengan total biaya energi stabilisasi lebih kecil dari 3.